

TASARIMIN MATEMATİĞİ

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | GEOMETRİK NİCELİKLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Paralelkenar ve üçgen, doğada ve mimaride bulunan önemli geometrik şekillerdendir. Bu senaryo, öğrencilerin paralelkenar ve üçgende alan hesaplamalarını gerçek yaşam bağlamları içinde keşfetmelerini ve dijital araçlarla matematiksel düşünme, muhakeme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini amaçlar. Öğrenciler, deniz çayırları ekosistemi örneğinden yola çıkarak alan kavramını somutlaştırır; dikdörtgen, paralelkenar ve üçgenin alanlarını ilişkilendirerek genellemelere ulaşır. Sürecin sonunda ise 3B modelleme aracıyla gözlük tasarlayarak öğrendikleri kavramları gerçek yaşam bağlamında uygular.

Senaryo; bağlam temelli, teknoloji destekli, sorgulamaya dayalı ve iş birlikli öğrenme yaklaşımlarına göre yapılandırılmıştır. Öğrencilerin etkin katılımını destekleyen bu süreçte dinamik matematik ve geometri araçları, beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları ve 3B model oluşturmayı sağlayan araçlar kullanılmıştır. Öğrenciler her ders gözlem yapar, çıkarımda bulunur, ölçüm ve alan hesaplamalarını dijital ortamda gerçekleştirir.

Öğretmen; sürecin rehberi olarak öğrencilerin düşünme süreçlerini destekler, yönlendirici sorularla kavramları keşfetmelerini sağlar, öğrenme sürecini ölçme ve değerlendirme araçlarıyla izler. Öğrenciler, bireysel ve grup etkinliklerinde matematiksel temsillerden yararlanarak problem çözer, sonuçlarını dijital ortamlarda paylaşır ve ürünlerini sınıfa sunar.

Öğretmen; öğrenme kanıtlarını değerlendirmek amacıyla öğrencilerin çizimlerini, ölçüm tablolarını, alan hesaplama formlarını, çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web aracıyla hazırlanan değerlendirme testlerindeki sonuçlarını, grup tartışmalarında ortaya koydukları çıkarımları, beyin fırtınası yapmayı sağlayan web aracı üzerinden paylaştıkları fikirleri ve 3B gözlük tasarımı ürünlerini inceler. Öğrencilerin grup çalışmasında oluşturduğu gözlük modelini, gözlük tasarımı değerlendirme rubriği ve ölçüm tablosu aracılığıyla analiz eder. Rubrik sonuçlarına dayalı olarak öğrencilere geri bildirimde bulunur ve onların öğrenme sürecindeki gelişimini izler.

Anahtar Kavramlar

Yükseklik, Paralelkenarın alanı, Üçgenin alanı

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.4.2. Dikdörtgenin alan bağıntısına yönelik deneyimlerini paralelkenar ve üçgenin alan bağıntılarına yansıtabilme

  a) Dikdörtgenin alan bağıntısını gözden geçirir.

  b) Dikdörtgenin alan bağıntısından yola çıkarak paralelkenar ve üçgenin alan bağıntıları hakkında çıkarım yapar.

  c) Çıkarımını farklı örnekler üzerinden değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Paralelkenar ve üçgende yükseklik kavramını keşfeder, taban ve yükseklik arasındaki ilişkiyi görsel modellerle açıklar.
- Paralelkenarın alanı ile üçgenin alanı arasındaki ilişkiyi karşılaştırır, bu ilişkiyi dinamik matematik ve geometri araçlarıyla gösterir.
- Gerçek yaşam durumlarında alan hesaplamalarını kullanarak çözümler üretir ve elde ettiği sonuçları tartışır.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D1.3. Ölçülü ve dengeli olmak
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D5.2. Çevreye ve canlılara değer vermek
- D9.3. İnsanı ve doğayı sevmek
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.4. Çözümleme becerisi
- KB2.5. Sınıflandırma becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.20. Sentezleme becerisi
- MAB2.1. Matematiksel çözümler geliştirme
- MAB3.1. Matematiksel temsillerden yararlanma
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.3. Yaratıcılık
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB4.1. Görseli anlama
- OB4.2. Görseli yorumlama

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Bağlam temelli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Teknoloji odaklı öğrenme ortamlarını düzenler, dijital araçların kullanımında öğrencilere rehberlik eder.
- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Ders öncesinde ve ders esnasında kullanılacak etkinlik kâğıtlarını, dijital içerikleri ve oyunlaştırılmış uygulamaları hazırlar.
- Öğrencilerin yaptığı ölçüm, hesaplama ve tasarım aşamalarını izler; doğru matematiksel temsiller oluşturmalarına yardımcı olur.
- Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirir ve gerekli durumlarda onlara yapıcı geri bildirimde bulunur.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Dijital ortamda 3B modelleme aracını kullanarak ölçümler yapar, uygun geometrik şekillerden (üçgen, dikdörtgen, paralelkenar vb.) yararlanarak tasarımını oluşturur.
- Teknolojik araçları kullanarak bilgi, beceri ve dijital yetkinlik kazanmak için çalışmalar yapar.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla iş birliği içinde çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Dereceli puanlama anahtarı (rubrik) hazırlamayı sağlayan web araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Şekil ve çizim araçları
- 3B model oluşturmayı sağlayan araçlar



Öğretim Materyalleri

- Gönye
- Cetvel
- Açıölçer



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, Dikdörtgenin Alanı içeriğinin bağlantısını EBA sınıf gruplarında paylaşır. Dikdörtgenin özellikleri ve alan hesaplaması konularını tekrar etmeleri amacıyla tüm öğrencilerden bu etkileşimli içeriği tamamlamalarını ister.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, EBA'da yer alan Deniz Çayırları videosunu etkileşimli tahtada açar. Videoda deniz çayırlarının suyu temizlediği, oksijen ürettiği ve balıkların yaşam alanı olduğu anlatılmaktadır. Videonun ardından öğrencilere şu soruları sorar:

- Çayırların arasında boşluk olursa canlıların yaşam alanı sizce nasıl etkilenir?
- Çayırların arasındaki boşluk artarsa balıkların ve kaplumbağaların yaşayacağı yerler artar mı yoksa azalır mı?
- Çayırların miktarı oksijen üretimini nasıl etkiler?

Öğretmen, gönüllü öğrencilerin cevaplarını dinler. Ardından bilim insanlarının, deniz çayırları ve bu çayırların arasında oluşan boşlukların alanını hesaplayarak ekosistemi korumak için çözüm yolları geliştirdiğini belirtir. Daha sonra görsel düzenleme aracıyla hazırladığı Deniz Çayırı Görseli'ni etkileşimli tahtada açar. Buradaki deniz çayırlarının arasında kalan dikdörtgensel alanı göstererek "Bu alanı nasıl hesaplayabiliriz?" sorusunu yöneltir ve soru-cevap yöntemiyle öğrencilerin konuyla ilgili çözüm üretmelerini sağlar. Öğrencilerin cevaplarını dinledikten sonra dikdörtgenin karşılıklı kenarları arasındaki dik mesafenin yükseklik olduğunu görsel üzerinde açıklar. Daha sonra dikdörtgenin alanının, bir kenar uzunluğu ve o kenara ait yüksekliğin çarpımıyla hesaplandığını hatırlatır. Bu bağıntıyı öğrencilerle birlikte tahtaya yazar. Şekil ve çizim aracıyla hazırladığı Dikdörtgende Alan Çalışma Soruları içeriğini etkileşimli tahtada açarak gönüllü öğrencilerden soruları çözmelerini ister (Ek-1). Öğrencilerin çözümlerini dinler ve doğru yaklaşımları pekiştirir. Yanlış veya eksik çözümlerle ilgili yönlendirici geri bildirimde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Muhakeme (akıl yürütme), Çıkarım yapma, Dijital araçlarla iş görme, Merak

Ders Öncesi

Öğretmen öğrencileri ikişerli gruplara ayırır. Öğrencilerden derse gönye getirmelerini ister.

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, derse başlamadan önce bir önceki derste kullanılan Deniz Çayırları Görseli'ni kısa süreliğine yeniden açar. Öğrencilere "Deniz çayırlarının kapladığı alanı bu kez paralelkenar modeliyle hesaplasaydık nasıl bir işlem yapmamız gerekirdi?" sorusunu yönelterek bir tartışma başlatır.

Gelen cevapların ardından öğrencilerden farklı fikirleri karşılaştırmalarını ister ve gerekli noktalarda yönlendirici geri bildirimde bulunur. Daha sonra Paralelkenarın Yüksekliği videosunu etkileşimli tahtada açar. Videoyu izlerken öğrencilerden şu sorulara odaklanmalarını ister:

- Paralelkenarda yükseklik hangi kenara aittir?
- Yüksekliğin değişmesi alanı nasıl etkiler?

Video izlendikten sonra gönye kullanarak farklı yönlendirilmiş paralelkenarlarda yüksekliğin nasıl çizileceğini öğrencilere gösterir. Ardından öğrenciler, defterlerine farklı paralelkenarlar çizerek bu şekillerin yüksekliklerini belirler. Öğretmen, öğrencilerden bu çizimleri grup arkadaşlarıyla birlikte dinamik matematik ve geometri aracına aktarmalarını ister. Öğrenciler, çizimlerini dijital ortama aktardıktan sonra yüksekliği değiştirerek alanın bu durumdan nasıl etkilendiğini gözlemler. Öğretmen, öğrencilerin yorumlarını dinler; doğru çıkarımları pekiştirici, yanlış veya eksik düşünceleri tamamlayıcı geri bildirimlerde bulunur.

Paralelkenarın alanını hesaplamaya yönelik olarak dinamik matematik ve geometri aracıyla hazırladığı Paralelkenarın Alanı içeriğini etkileşimli tahtada açar ve EBA'da bağlantısını paylaşır. Grupların da eş zamanlı olarak içeriği açmalarını sağlar. İçerikte yer alan dikdörtgen ve paralelkenarın alanlarını karşılaştırmaya yönelik şu soruları sorar ve öğrencilerin fikirlerini alır:

- Bu iki şeklin tabanları eşit olduğunda alanları da aynı kalır mı?
- Yükseklik alanı nasıl etkiler?

Ardından gruplardan şekillerin yüksekliğini sürükleyerek değiştirmelerini ve alanın değişip değişmediğini gözlemlemelerini ister. Öğrenciler, taban sabitken yüksekliğin artmasının veya azalmasının alanı doğrudan etkilediğini fark eder. Paralelkenarın alanının, bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin çarpımına eşit olduğu kuralına ulaşırlar.

Dersin sonunda öğretmen, öğrencilerden paralelkenarın alanı ile dikdörtgenin alanı arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle ifade etmelerini ister. Öğrencilerin ifadelerine yönelik geri bildirimlerde bulunur ve iki şeklin alan özellikleri arasındaki farkları keşfetmelerine rehberlik eder.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri için Paralelkenarın Alanı Alt Konu Testi içeriğini EBA'dan paylaşır. Öğrenciler testi tamamladıktan sonra sonuçları inceler ve bir sonraki derste öğrencilere geri bildirimde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çözümleme, Çıkarım yapma, Muhakeme (akıl yürütme), Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Matematiksel temsillerden yararlanma, Dijital araçlarla iş görme

Ders Öncesi

Öğretmen öğrencilerden derse gönye, cetvel ve açıölçer getirmelerini ister.

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen EBA'da yer alan Üçgenlerde Yükseklik videosunu etkileşimli tahtada açar. Videoyu izlerken öğrencilerden şu sorulara odaklanmalarını ister:

- Üçgende yükseklik hangi kenarlara ait olabilir?
- Bir üçgenin kaç farklı yüksekliği vardır?
- Yüksekliği her zaman üçgenin iç bölgesinde mi çizeriz?

Öğretmen, videonun ardından öğrencilere kısa bir hatırlatma yapar. Önceki derste incelenen Deniz Çayırları Görseli'ni tekrar açarak öğrencilere "Bu alanı bu kez bir üçgen yardımıyla hesaplamak isteseydik nasıl bir işlem yapmamız gerekirdi?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerin farklı fikirlerini dinler ve bu fikirlerden yola çıkarak üçgenlerde yüksekliğin önemini vurgular.

Ardından gönüllü öğrencileri tahtaya çağırır ve onlardan açılarına göre üçgenlerin (dik, dar, geniş açılı üçgenler) yüksekliklerinin nasıl çizildiğini göstermelerini ister. Öğrenciler gönye, cetvel , açıölçer gibi ölçüm araçlarını kullanarak defterlerine örnek çizimler yapar. Ardından öğretmen, dinamik matematik ve geometri aracıyla hazırladığı Üçgenin Alanı içeriğini etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerin paralelkenarın alanı ile üçgenin alanı arasındaki ilişkiyi fark etmeleri için yönlendirici sorular sorar. Üçgenin alanının paralelkenarın alanının yarısına eşit olduğu sonucuna ulaşmaları için onlara rehberlik eder. Konuyu pekiştirmek için içerikte yer alan üçgenin alanı ile ilgili alıştırmalarla derse devam eder. Soruları sırayla çözmeleri için gönüllü öğrencileri tahtaya çağırır. Diğer öğrenciler de eş zamanlı olarak çözümleri defterlerinde yapar. Öğretmen, tüm öğrencilerin çizimlerini kontrol eder ve onlara soruları çözerken gerekli durumlarda yönlendirici geri bildirimde bulunur.

Ders Sonrası

Öğretmen, çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web aracıyla hazırladığı Değerlendirme Soruları içeriğinin bağlantısını EBA'da öğrencilerle paylaşır (Ek-2). Öğrenciler, testi tamamladıktan sonra sonuç ekranının ekran görüntüsünü alarak EBA üzerinden mesaj yoluyla öğretmenlerine gönderir. Öğretmen test sonuçlarını inceleyip bir sonraki derste öğrencilere geri bildirim verir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Muhakeme (akıl yürütme), Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Sözlü ya da sözsüz olarak etkileşim sağlamak, Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma, Dijital araçlarla iş görme, Görseli anlama, Görseli yorumlama

Ders Öncesi

Öğretmen öğrencileri 3-4 kişilik gruplara ayırır. Öğrencilere 3B model oluşturmayı sağlayan aracı tanıtır. Uygulamada hesabı olmayanlara hesap açma konusunda rehberlik eder. Her gruptan en az bir öğrencinin uygulama sınıfına katılımını sağlar. Tasarım Yönergesi-Ölçüm Tablosu ve dereceli puanlama anahtarı (rubrik) hazırlamayı sağlayan web aracıyla Gözlük Tasarımı Değerlendirme Rubriği'ni hazırlar (Ek-3 ve Ek-4). Değerlendirme rubriğinin ve ölçüm tablosunun grup sayısı kadar çıktısını alır (Uygulayıcı öğretmenlere fikir olması amacıyla 3B model oluşturmayı sağlayan araç ile Örnek Gözlük Modeli hazırlanmış ve paylaşılmıştır.).

4 ve 5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, dersin başında "Sevgili öğrencilerim, düşünün ki siz birer tasarım ekibisiniz ve ünlü bir gözlük markası için yeni model geliştirmekle görevlendirildiniz. Gözlüğünüz sadece şık görünmekle kalmamalı; aynı zamanda yüze uygun olmalı, malzeme israfı olmadan üretilmeli ve maliyeti de makul olmalıdır. Bugün sizin göreviniz, hayalinizdeki gözlüğü bu ölçütlere göre 3B model oluşturmayı sağlayan araçlarla ortaya çıkarmaktır." der. Tasarım sürecine başlamadan önce öğrencilere beyin fırtınası yapmayı sağlayan web aracı üzerinden Etkinlik Soruları içeriğini yöneltir. Öğrenciler fikirlerini web aracı üzerinden yazar. Tüm yanıtlar toplandıktan sonra öğretmen, sonuçları sınıfla paylaşır ve öne çıkan görüşleri vurgular. Ayrıca gözlük tasarımında yalnızca alan hesaplamalarının değil; göz–burun mesafesi, çerçeve genişliği, cam büyüklüğü, sap uzunluğu ve kalınlık gibi birçok ölçütün de dikkate alınması gerektiğini belirtir.

Öğretmen, tasarım sürecinde kullanılacak yönergeyi ve Gözlük Tasarımı Değerlendirme Rubriği'ni etkileşimli tahtada açarak öğrencilere bu kriterlere uygun şekilde bir ürün tasarlamaları gerektiğini hatırlatır (Ek-3 ve Ek-4). Öğrencilere tasarım sürecinde rehberlik eder. Öğrenciler, tasarımlarında kullandıkları parçaların ölçümlerini yapar ve verilen tabloya kaydeder. Tüm gruplar tasarımlarını tamamladıktan sonra sırayla ürünlerini ve hazırladıkları ölçüm tablolarını etkileşimli tahtada sunar. Her grup, kendi tasarımını tanıtırken diğer gruplar tabloda yer alan ölçütlere bakarak tasarımların gerçeğe uygunluğunu değerlendirir ve tartışır. Öğretmen, tasarımlarını tamamlayan tüm grupları tebrik eder. Öğrencilere değerlendirme rubriğine göre her grubun ürününü puanlayacağını ve bir sonraki derste ayrıntılı geri bildirimde bulunacağını belirtir.

Ders Sonrası

Öğretmen, her grubun tasarımında kullanılan geometrik şekillerin uzunluk ve alan ölçülerini inceler, Gözlük Tasarımı Değerlendirme Rubriği ölçütlerine göre değerlendirir ve sonuçları sınıf panosuna asar (Ek-4).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Muhakeme (akıl yürütme), Sentezleme, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Nesne, olgu ve olaylara ilişkin değişkenleri/ölçütleri belirlemek, Yaratıcılık, Sorumluluk, Grup iletişimine katılmak, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Dijital araçlarla iş görme, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerikler
- EBA + alt konu testi
- Beyin fırtınası yapmayı sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Dereceli puanlama anahtarı (rubrik) hazırlamayı sağlayan web araçları
- Dikdörtgende alan çalışma soruları
- Değerlendirme soruları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Dikdörtgenin Alanı: https://meb.ai/UErGFLI (Son erişim tarihi: 09.10.2025)
2. EBA Deniz Çayırları: https://meb.ai/5ol5pf (Son erişim tarihi: 09.10.2025)
3. Deniz Çayırı Görseli: https://meb.ai/R4W49s (Son erişim tarihi: 07.10.2025)
4. Dikdörtgende Alan Çalışma Soruları: https://meb.ai/SH0Wep (Son erişim tarihi: 09.10.2025)
5. EBA Paralelkenarın Yüksekliği: https://meb.ai/UFCZAn7 (Son erişim tarihi: 09.10.2025)
6. Paralelkenarın Alanı: https://meb.ai/FiEEjS (Son erişim tarihi: 11.10.2025)
7. EBA Paralelkenarın Alanı Alt Konu Testi: https://meb.ai/0ua5YT (Son erişim tarihi: 09.10.2025)
8. EBA Üçgenlerde Yükseklik: https://meb.ai/Uh4jJTg (Son erişim tarihi: 09.10.2025)
9. Üçgenin Alanı: https://meb.ai/6qgv20 (Son erişim tarihi: 11.10.2025)
10. Değerlendirme Soruları: https://meb.ai/OuXrhr (Son erişim tarihi: 14.10.2025)
11. Gözlük Tasarımı Değerlendirme Rubriği: https://meb.ai/pnXgzu (Son erişim tarihi: 14.10.2025)
12. Örnek Gözlük Modeli: https://meb.ai/Ub93i0m (Son erişim tarihi: 15.10.2025)
13. Etkinlik Soruları: https://meb.ai/lzTUgV (Son erişim tarihi: 14.10.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Tasarımın matematiği-deniz çayırı görseli*. Son erişim tarihi 7 Ekim 2025, https://www.canva.com/design/DAG1S9Z0wi4/cdkLZX73CPzgrb3ybCcRig/edit?utm_content=DAG1S9Z0wi4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Tasarımın matematiği-dikdörtgende alan çalışma soruları*. Son erişim tarihi 9 Ekim 2025, https://www.canva.com/design/DAG1SlYYEWc/m6W_jM_fxN0jWCf35Td_dg/edit?utm_content=DAG1SlYYEWc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Web araçlarında kullanılan etkinlik görselleri* [D3 proje ekibi yazarları tarafından Canva ile tasarlanmıştır.]. Son erişim tarihi 17 Ekim 2025, https://www.canva.com/design/DAG2Bx1L-Xs/haKmLympc2KBq_wOzNAF6A/edit?utm_content=DAG2Bx1L-Xs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Mentimeter. (2025). *Tasarımın matematiği-etkinlik soruları*. Son erişim tarihi 14 Ekim 2025, https://www.mentimeter.com/app/presentation/al71rfxgodx71rnjnisinj2fq6a8hgs8/edit?source=share-modal

Microsoft Forms. (2025). *Tasarımın matematiği-gözlük tasarımı değerlendirme rubriği*. Son erişim tarihi 14 Ekim 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAA-AAAAAAAAN__5Gww7hUODlGMFFHSFlUTTdEVFFPNTk2QjMxR1pQVi4u&sharetoken=kkNoLZDu8uNidc58otKR

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Polypad. (2025). *Tasarımın matematiği-paralelkenarın alanı*. Son erişim tarihi 11 Ekim 2025, https://polypad.amplify.com/p/F7htRKkaRJAQ

Polypad. (2025). *Tasarımın matematiği-üçgenin alanı*. Son erişim tarihi 11 Ekim 2025, https://polypad.amplify.com/p/VurssKvxExFE3w

Tinkercad. (2025). *Tasarımın matematiği-örnek gözlük modeli*. Son erişim tarihi 15 Ekim2025, https://www.tinkercad.com/things/aZYFgdbUdKZ-shiny-maimu-kup?sharecode=ko9J7Y8Nax6Nly6nUkHIGS-HWFklV-bwA9pCYkE3hF8I

Wayground. (2025). *Tasarımın matematiği-değerlendirme soruları*. Son erişim tarihi 14 Ekim 2025, https://wayground.com/admin/quiz/698af3551d24272ed4f95f34

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

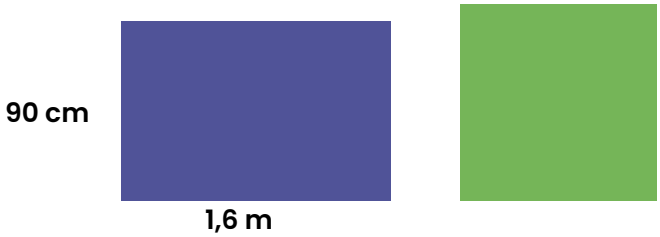
Ekler

Ek-1: Dikdörtgende Alan Çalışma Soruları
Ek-2: Değerlendirme Soruları
Ek-3: Tasarım Yönergesi-Ölçüm Tablosu
Ek-4: Gözlük Tasarımı Değerlendirme Rubriği

Dikdörtgende Alan Çalışma Soruları

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup cevaplarınızı altında verilen bölümlere yazınız.

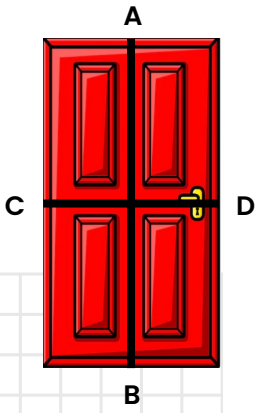
1. Aşağıda verilen dikdörtgenin alanı ile karenin alanı birbirine eşittir.



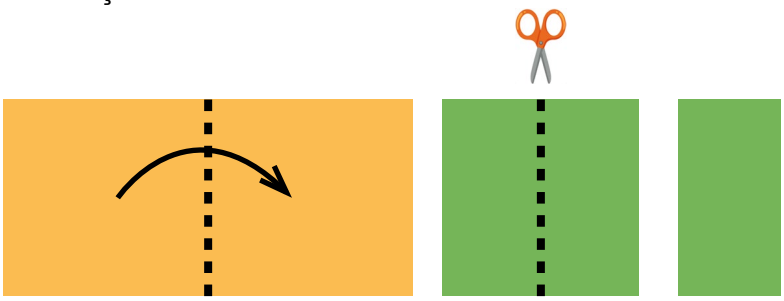
Buna göre karenin bir kenar uzunluğu kaç desimetredir?

2. Bir boyacı, yandaki şekilde verilen kırmızı renkli kapının görünen kısmını beyaz renge boyayacaktır. Kapının üzerinde verilen AB doğru parçası 210 cm, CD doğru parçası 100 cm uzunluğundadır. Boyacı, boyadığı her 100 cm² alan için 2,5 TL ücret almaktadır.

Buna göre boyacı kapıyı boyamak için kaç TL ücret alır?



3. Aşağıda 1. şekilde alanı 128 cm² olan ve ön yüzü sarı, arka yüzü yeşil renkli bir dikdörtgen karton verilmiştir.



1. Şekil **2. Şekil** **3. Şekil**

Verilen karton ok yönünde katlandığında 2. şekildeki yeşil kare oluşmaktadır. Oluşan kare tam orta noktasından kesildiğinde ise 3. şekildeki yeşil dikdörtgen elde edilmektedir.

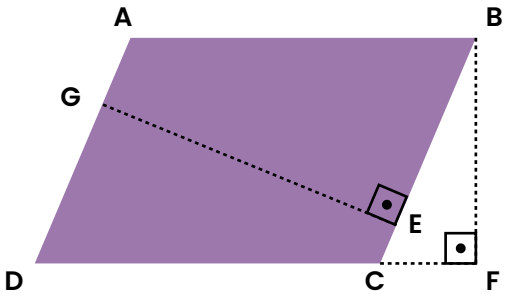
Buna göre 3. şekildeki yeşil dikdörtgenin çevresi kaç santimetre olur?

*Çalışma soruları, teknoloji odaklı öğrenme senaryosunun içerik yazarı tarafından hazırlanmıştır.

Değerlendirme Soruları

Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

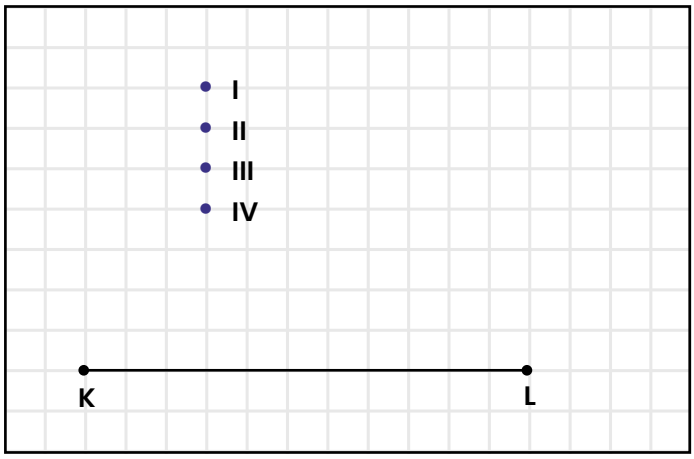
1. Yandaki ABCD paralelkenarında [GE]⊥[BC], [BF] ⊥[CD], IGEI=12 cm, IBCI=8 cm, IDCI=16 cm'dir.



Buna göre IBFI kaç santimetredir?

A) 8 **B)** 7 **C)** 6 **D)** 5

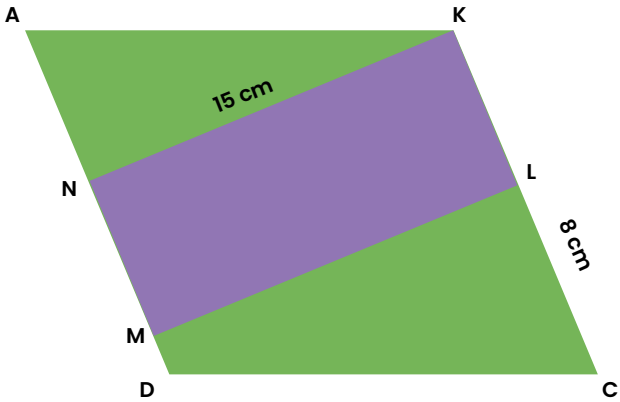
2. Aşağıdaki şekilde [KL] kenarlarından biri olan bir KLM üçgeni oluşturulacaktır.



KLM üçgeninin KL kenarına ait yüksekliği 6 birim ise M noktası kaç numaralı nokta olmalıdır?

A) I **B)** II **C)** III **D)** IV

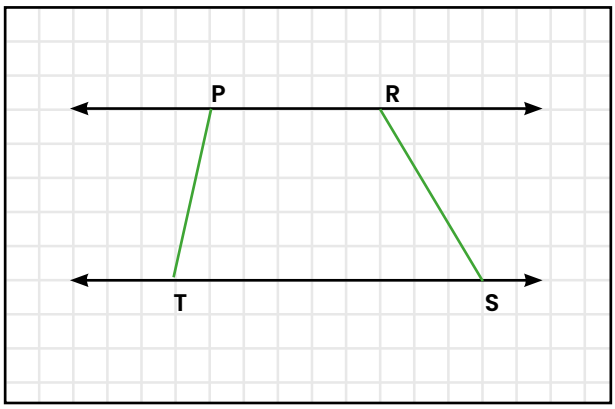
3. Aşağıdaki şekilde INKI=15 cm, ILCI=8 cm ve KLMN dikdörtgeninin çevresi 50 cm'dir.



Buna göre AKCD paralelkenarının alanı kaç santimetrekaredir?

A) 270 **B)** 350 **C)** 400 **D)** 480

4. Aşağıdaki birimkareli zemin üzerinde birbirine paralel iki doğru verilmiştir.

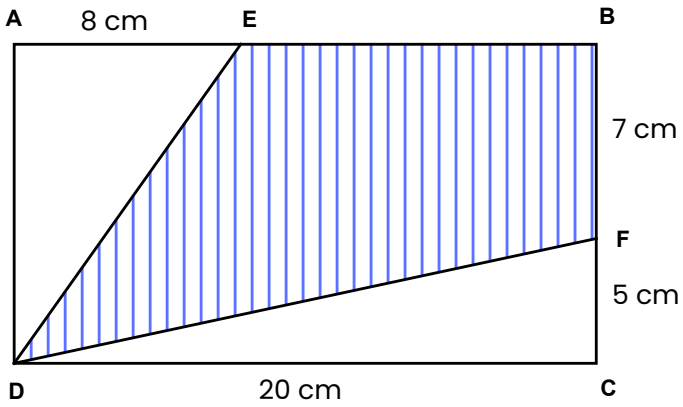


Doğruların üzerindeki R noktası 1 birim sağa, S noktası 3 birim sola ötelenerek yeni bir dörtgen oluşturuluyor.

Buna göre oluşan PRST dörtgeninin alanı kaç birimkaredir?

A) 20 **B)** 25 **C)** 30 **D)** 35

5.



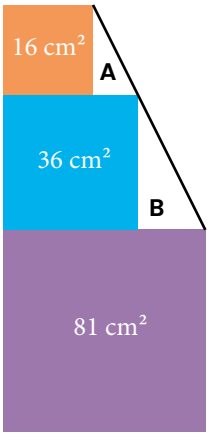
Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninde taralı kısmın alanı kaç santimetrekaredir?

A) 96 **B)** 120 **C)** 135 **D)** 142

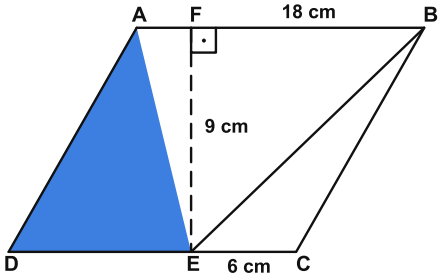
6. Yandaki şekilde üst üste konulmuş turuncu, mavi ve mor renkli kutuların kare şeklindeki ön yüzleri görülmektedir. Kutuların köşeleri birleştirildiğinde üçgen şeklindeki bölgeler oluşmaktadır.

Buna göre oluşan üçgen şeklindeki bölgelerin alanları toplamı kaç santimetrekaredir?

A) 10 **B)** 13 **C)** 16 **D)** 19



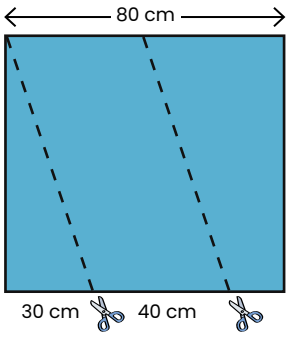
7. Aşağıda verilen ABCD paralelkenarında IABI=18 cm, IFEI=9 cm, ICEI= 6 cm'dir.



Buna göre ADE üçgeninin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 54 **B)** 45 **C)** 35 **D)** 27

8. Aşağıda verilen kare şeklindeki karton, belirtilen yerlerden kesilerek üçgen, paralelkenar ve yamuk şeklinde üç parça elde ediliyor.



Buna göre en büyük parçanın alanı kaç desimetrekaredir?

A) 64 **B)** 40 **C)** 32 **D)** 20

*Değerlendirme testi soruları, teknoloji odaklı öğrenme senaryosunun içerik yazarı tarafından hazırlanmıştır.

Tasarım Yönergesi-Ölçüm Tablosu

Gözlük Tasarım Yönergesi (Öğrenciler İçin)

Sevgili Öğrenciler,

Bu etkinlikte bir tasarımcı olduğunuzu varsayarak kendi gözlüğünüzü tasarlayacaksınız. Aşağıda belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde matematik bilgilerinizi kullanarak ölçülerinizi belirleyiniz, alan hesaplamalarınızı yapınız ve ürününüzün gerçek bir gözlüğe ne kadar benzediğini değerlendiriniz.

1. Grup içinde bir iş bölümü yapınız (çerçeve, cam, sap, süsleme vb.).
2. Çerçeveyi tasarlayınız. Çerçeve için kare, dikdörtgen, paralelkenar gibi dörtgenlerden ve üçgenden yararlanabilirsiniz.
3. Camları ekleyiniz. Camları çerçevenize uygun olacak şekilde üçgen, dikdörtgen, kare, paralelkenar veya bu geometrik şekillerle oluşturulabilen prizmaları kullanarak tasarlayabilirsiniz.
4. Sapları ve detayları oluşturunuz. Sapları dikdörtgen ya da paralelkenar kullanarak yapabilirsiniz; süsleme ve ek detaylarda üçgen, kare, dikdörtgen veya paralelkenar kullanabilirsiniz.
5. Ölçülerinizi belirleyiniz. Çerçeve genişliği, cam büyüklüğü, sap uzunluğu, göz–burun mesafesi ve kalınlık ölçülerini tabloya yazınız.
6. Alan hesaplamalarını yapınız. Çerçeve ve cam parçaları için uygun alan formüllerini kullanarak hesaplamalarınızı yapınız.
7. Gerçek yaşam uygunluğunu tartışınız. Ölçülerinizin ve alanlarınızın gerçek bir gözlüğe uygun olup olmadığını grupça değerlendiriniz.

Gözlük Tasarımı Ölçüm Tablosu

Sevgili öğrenciler, aşağıdaki tabloyu gözlük tasarımınızda kullandığınız parçaların ölçülerini ve alan hesaplamalarını kaydetmek için kullanınız. Gerçek yaşam uygunluğu sütununda ölçülerin bir gözlüğe uygun olup olmadığını E (Evet) veya H (Hayır) olarak işaretleyiniz.

Parça	Ölçüler (cm)	Alan (cm^2)	Gerçek Yaşam Uygunluğu (E/H)	Notlar/Yorumlar
Çerçeve				
Cam (Sol)				
Cam (Sağ)				
Sap Uzunluğu				
Göz-Burun Mesafesi/Kalınlık				

Gözlük Tasarımı Değerlendirme Rubriği (Öğretmenler İçin)

Bu rubrik, öğrencilerin 3B model oluşturmayı sağlayan araçlar üzerinde gerçekleştirdiği gözlük tasarımlarını değerlendirmek için kullanılacaktır. Her kriter 1–4 puan arasında değerlendirilecektir.

KRİTERLER	DERECELER				VERİLEN PUAN
	Çok iyi (4)	İyi (3)	Kısmen yeterli (2)	Geliştirilebilir (1)	
Estetik ve Yaratıcılık	Tasarım özgün, estetik açıdan güçlü ve işlevseldir; renk ve detaylar uyumludur.	Tasarım düzenlidir ve estetik açıdan yeterlidir.	Tasarım basittir, düzeni ve estetik yönü zayıftır.	Tasarım eksiktir, düzensiz ve estetikten yoksundur.	
Geometrik Şekil Kullanımı	Çerçeve, cam, sap ve detaylarda üçgen, kare, dikdörtgen, paralel-kenar ve bunların prizmaları doğru ve yaratıcı şekilde kullanılmıştır.	Çoğu parçada uygun geometrik şekiller kullanılmıştır.	Bazı parçalarda uygun olmayan şekiller kullanılmıştır veya şekiller eksik bırakılmıştır.	Geometrik şekiller doğru kullanılmamış veya eksiktir.	
Gerçekçi Ölçüler (Uygunluk)	Çerçeve genişliği, cam büyüklüğü, sap uzunluğu, göz-burun mesafesi ve kalınlık tamamen gerçeğe uygundur.	Ölçüler, genel olarak gerçeğe uygundur ama bazılarında hatalar bulunmaktadır.	Ölçülerde belirgin hatalar vardır.	Ölçüler gerçekçi değildir.	
Grup Çalışması ve Sunum	Grup uyum içinde çalışmış, her üye çalışmaya katkıda bulun-muştur; sunum anlaşılır ve içeriği matematiksel açıklamalar açısından güçlüdür.	Grubun iş birliği düzeyi yeter-lidir, sunum anlaşılır düzey-dedir.	Grubun iş birliğinde dengesizlik vardır, sunum eksiktir.	Grup çalışması yoktur, sunum yetersizdir.	
Malzeme Kullanımı	Malzemeler verimli bir şekilde kullanılmış ve israf edilmemiştir.	Malzemeler az miktarda israf edilmiştir.	Malzemeler çoğunlukla israf edilmiştir.	Malzemelerin tümü israf edilmiştir.	
Matematiksel Doğruluk (Alan Hesaplamaları)	Çerçeve ve camlarda alan bağıntıları doğru uygulanmış, hesaplamalar eksiksiz yapılmıştır.	Alan hesaplamaları genelde doğru yapılmış fakat hesaplamalarda küçük hatalar vardır.	Alan hesaplamaları kısmen doğru yapılmış, hesaplama-larda belirgin hatalar vardır.	Alan hesaplamaları yanlış yapılmış ya da yapılmamıştır.	
Toplam Puan					

Ek-1

SORU	CEVAP
1	90 cm=9 dm 1,6 m=16 dm Dikdörtgenin alanı=9•16=144 dm^2 olur. Karenin alanı=Dikdörtgenin alanı=144 dm^2 Karenin bir kenar uzunluğu=12 dm olur.
2	AB doğru parçası=Kapının uzun kenarı=210 cm CD doğru parçası=Kapının kısa kenarı=100 cm Kapının görünen yüzünün alanı=210•100=21 000 cm^2 Boyacının alacağı ücret: 21 000 ÷ 100=210 210•2,5=525 TL olur.
3	2. şekildeki yeşil karenin alanı: 128÷2=64 cm^2 2. şekildeki yeşil karenin bir kenar uzunluğu=8 cm 3. şekildeki yeşil dikdörtgenin uzun kenarı=8 cm 3. şekildeki yeşil dikdörtgenin kısa kenarı=4 cm 3. şekildeki yeşil dikdörtgenin çevresi: (8+4)•2=24 cm olur.

Ek-2

SORU	CEVAP
1	C
2	B
3	A
4	D
5	D
6	B
7	A
8	C

